Le colis à trois compartiments

NL-C4-A01 · 5e · États et propriétés · version 1.0

Nom : _____ Classe : _____ Date : _____

Thème : Organisation et transformations de la matière

Chapitre : États et propriétés

Compétence visée

Caractériser un solide, un liquide et un gaz à partir de leurs propriétés observables.

Compétence du programme : **Pratiquer des démarches scientifiques** — Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question scientifique. Concevoir une expérience pour la ou les tester.

À la fin de cette partie, je dois être capable de :

- Observer la forme d'un contenu et l'espace qu'il occupe ;
- Utiliser au moins deux propriétés pour classer un contenu ;
- Distinguer l'échelle du grain de celle du tas ;
- Justifier un classement avec des observations.

1 Situation

Un kit contient un bloc solide, de l'eau et de l'air. Peut-on transférer les trois contenus dans un récipient de forme différente en conservant leur forme et leur volume ?

Matériel : Un bloc solide, de l'eau, de l'air, plusieurs récipients, une seringue (piston).

2 Je prévois

Dessine sur ta fiche les contenus après transfert dans un récipient de forme différente, puis indique lequel occupera tout l'espace disponible.

☐ Le bloc solide

☐ L'eau

☐ L'air

☐ Je ne sais pas

Parce que…

3 Je manipule et je mesure

1. Transférer successivement chaque contenu dans les récipients.
2. Observer la forme et l'espace occupé.
3. Comprimer le volume enfermé de chaque contenu.
4. Noter les observations dans le tableau.

Je fais varier : Contenu et récipient. **Je garde identique :** Quantité de chaque contenu.

Contenu	Récipient	Forme	Occupation	Compression

Dessins avant et après le transfert : Dessine chaque contenu dans son récipient d'origine puis dans un récipient de forme différente.

Le colis à trois compartiments (suite)

4 Je conclus

Ma prévision de départ :

Mon résultat précis (valeurs et unités) :

Ma prévision est : ☐ confirmée ☐ infirmée ☐ partiellement confirmée ☐ non testée de façon concluante

Je le justifie avec :

Ma conclusion personnelle :

5 Je transfère

Un tas de sable épouse la forme d'un récipient. Suffit-il de dire que le sable est un liquide ?

Ma réponse : _____

Mon auto-évaluation et l'avis du professeur

Critère de réussite : Utiliser au moins deux propriétés et distinguer l'échelle du grain de celle du tas. · Aides utilisées : ____

Je sais…	Moi	Professeur
Je sais décrire un solide, un liquide et un gaz avec leurs propriétés.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais classer un contenu en utilisant plus d'une propriété.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB
Je sais dire pourquoi un tas de grains peut sembler couler sans être un liquide.	☐ pas encore ☐ en partie ☐ oui	☐ I ☐ F ☐ S ☐ TB

Avis du professeur : I = maîtrise insuffisante · F = maîtrise fragile · S = maîtrise satisfaisante · TB = très bonne maîtrise.

Commentaire du professeur :